001 AI全流程软件工程

2026年9月4日 16:29

一、 核心元法则（宪法级）

1. 方案先行原则：人类永远是方案的发起者和最终责任方。AI不创造需求，只响应并验证人类提出的前瞻性判断。
2. 因果硬化原则：所有AI生成的规则或建议，必须附带明确的“因果关系锚点”（如法律条文、物理定律、商业契约），拒绝黑盒概率。
3. 数学终审原则：当人类前瞻性与AI逻辑推导发生不可调和的冲突时，可判定的数学证明拥有最终裁决权。人类保留“限定证明适用范围（输入域）”的权力。

二、 全流程五大环节执行图谱

工程环节	AI的职责（执行局）	人类的职责（总参谋部）	关键验证机制
设计与校核	根据模糊需求，5秒内生成C4架构草稿、接口契约或ER图。	基于组织架构、成本预算、未来预期进行非功能性决策（如选型RocketMQ vs Kafka）。	四维评估表（架构熵值、流量命中率、安全合规、迁移成本）加权裁决。
编码开发	编写“胶水代码”、CRUD样板间。严禁触碰核心风控与权限模型。	硬编码“用户权限模型”与“战略级风控飞地”（物理隔离的纯手工代码）。	形式化不变式（如锁顺序检查器）+ 红蓝对抗（不同AI生成代码与校核器）。
测试验证	生成边界值测试数据、自动化单元测试桩。	设计探索性测试路径与业务黄金指标（如最终账目平衡）。	渐进式系统测试（序列化验证→逆序并发→资源耗尽→长稳浸泡）+ 基线测试（录制回放与事件溯源比对）。
重构演进	执行物理搬迁（改包名、替换老旧API）。	划定重构深度（代码级/模块级/架构级），处理祖传Bug。	针对祖传Bug：策略1（旧系统可修复则修正基线）；策略2（旧系统不可修复则注入不变式校核器兜底）。
经验继承	吸收人类评语，形成规则落档或特例隔	对AI生成的“扰动”写评语（分级惊吓指数+死穴短	判例蒸馏：将复杂代码Diff转化为自然语言的“裁判要旨”。

离。 评）。

三、 AI自我进化机制（数据飞轮3.0）

1. 对抗性自我对弈：拆分AI为生成者、扰动者（红队）、裁判者三虚拟人格。扰动者不断攻击生成者代码，裁判者鉴伪，失败案例反哺微调。
2. 双引擎知识注入：
   - LoRA微调（肌肉记忆）：吸收能被规则化的“显性合规思维”。
   - RAG检索（账本查询）：存储无法规则化的“特例直觉”，仅在命中时触发强制人工复审。
3. 人类反馈闭环：资深架构师及老员工通过“写评语”将前瞻性预判和隐性业务直觉注入系统，AI根据评语实时调整生成策略。

四、 特例消亡与架构升维（四维死刑框架）

当新架构与旧特例冲突，且无法联系原作者时，启用四维加权评估表决定去留：

评估维度	权重	核心逻辑
架构熵值	40%	特例耦合度越高（毒瘤），保留价值越低。
流量命中率	30%	近3个月零触发的特例，AI自动发起删除合并请求。
安全合规度	20%	涉及高危CVE漏洞的特例，直接强制废止。
迁移成本	10%	移植耗时超过5人天的特例，优先判定消亡。

裁决线：加权总分＜7分，AI自动生成《特例终结令》，并替换为通用逻辑；≥7分，自动续期并适配新架构。

五、 人机冲突终极仲裁程序

当人类“前瞻性预判”与AI“基于物理/数学的推演”发生矛盾时，执行以下三阶流程：

1. 人类定义边界：架构师有权声明“我的方案仅适用于特定输入域（如并发数<100）”。
2. AI提交证明：AI在人类限定的边界内，出具严格的数学推导（如时间复杂度证明、内存溢出阈值计算）。
3. 终审判决：

- 若人类无法限定边界，AI的数学证明自动转化为硬编码熔断规则，直接注入代码。
- 若人类成功限定了边界，且在此边界内AI无法证伪，人类方案优先执行，但AI的警告日志作为永久审计痕迹留存。

结论：人机共生的“宪政”

- AI 是一个不知疲倦、但永远无法理解“前瞻性”的超级执行者；
- 人类 则是握有“方向盘”和“物理定律刹车片”的终局裁决者。